

文献調査

前提

パラメトリックスピーカや超音波に係る再生音の低音域音質向上に関する研究をしている。

そのことを説明したうえで、

ChatGPT を用いて「先行研究について提示してください」と命令させた。

また、その際に自分が作成した研究の発表資料などいくつかのドキュメントファイル(PDF 形式)を同時に読み込ませた。

結果

参考文献・先行研究（最近のものを中心に）

1. M. Li, T. Zhuang, K. Chen, J.-X. Zhong, J. Lu, "Deep Learning-Based Approach for Identification and Compensation of Nonlinear Distortions in Parametric Array Loudspeakers," *arXiv preprint*, Dec 2024.
 - パラメトリックスピーカにおける**非線形歪み補正**に関し、250 Hz～8 kHz帯でのTDおよびIMD抑制実証 arXiv +9 J-STAGE +4。
2. W. Kim, B. Oh, C. Kim, W. Moon, "Design, analysis, and experimental validation of a stepped plate parametric array loudspeaker," *arXiv preprint*, Apr 2025.
 - 低域性能に優れたステップドプレート型超音波トランスデューサを開発・実験 arXiv +1。
3. J. Kuroda, Y. Oikawa, "Parametric speaker consisting of small number of transducers with sonic crystal waveguide," *Acoustical Science and Technology*, vol. 41, no. 6, pp. 865–876, 2020.
 - 小型パラメトリックスピーカの設計・直接ivity向上のためのソニッククリスタル導波構造を提案 J-STAGE +3。
4. J. Zhong, R. Kirby, X. Qiu, "Reflection of audio sounds generated by a parametric array loudspeaker," *J. Acoust. Soc. Am.*, vol. 148, no. 4, pp. 2327–2336, Oct 2020.
 - 壁面などによる音の反射と**指向性再現への影響**をシミュレーション・実験的に分析 AIP Publishing +15。
5. C. Shi et al., "Optimal audio beam pattern synthesis for an enhanced parametric array loudspeaker," *J. Acoust. Soc. Am.*, 2023.
 - 凸最適化による**音響ビーム形成**制御手法を提案。長距離伝搬でもビーム幅を一定に保つ PubMed。
6. Y. Hatano, C. Shi, Y. Kajikawa, "Compensation for nonlinear distortion of the frequency modulation-based parametric array loudspeaker," *IEEE/ACM Trans. Audio, Speech, Lang. Process.*, vol. 25, no. 8, pp. 1709–1717, Aug 2017.
 - FM方式での**非線形歪み補償**について実験検証 ACM Digital Library。
7. Y. Ji, E.-L. Tan, W.-S. Gan, J. Yang, "A comparative analysis of preprocessing methods for the parametric loudspeaker based on the Khokhlov–Zabolotskaya–Kuznetsov equation for speech reproduction," *IEEE/ACM Trans. Audio, Speech, Lang. Process.*, vol. 19, no. 4, pp. 937–946, May 2011.
 - KZK方程式に基づく音声再生の前処理手法を比較 ACM Digital Library。
8. "Parametric Acoustic Array and Its Application in Underwater Acoustic Engineering," *Sensors*, vol. 20, no. 7, 2020.
 - キャリア周波数・アレイサイズ・変換効率のトレードオフを理論的に整理 MDPI +3。

以上のように複数挙げられた.

すべて英語論文であり 2020 年前後に公開されたものが提示されている.

パラメトリックスピーカ及び音響における非線形ゆがみの改善など,本研究に関連しまたは別手法での改善など似通った論文を手に入れることができた.

特に 8 件目の論文は音響における音波の直進性や干渉性,アレーによる指向性などが論理的に解析されている内容であり,本実験を実行するにあたっての優位性や検証を行うことができ参考文献の提示として(この中では)最も適応した論文だと考えた.

逆に,6~7 件目の論文では FM 方式(本実験はビート信号(AM))など異なる方式を用い本実験の参考文献としては適さないことが言える.